高新珠海鼎泰芯源晶体有限公司“6·11”一般物体打击事故调查报告

高新珠海鼎泰芯源晶体有限公司“6·11”

一般物体打击事故调查组

2025 年 8 月 5 日

目 录

一、事故基本情况..... 1

（一）事故发生单位..... 2

（二）事故设备供货单位..... 2

（三）事故设备相关情况..... 2

（四）事故相关人员情况..... 3

二、事故发生经过和应急处置情况..... 3

（一）事故发生经过..... 3

（二）事故报告及应急处置..... 4

三、人员受伤情况和直接经济损失..... 5

（一）人员受伤情况..... 5

（二）直接经济损失..... 5

四、事故原因和事故性质..... 6

（一）事故直接原因..... 6

（二）事故间接原因..... 6

（三）事故性质认定..... 6

五、相关单位履职情况..... 6

六、对有关责任单位及人员的处理建议..... 8

（一）责任单位..... 8

（二）责任人员..... 8

七、事故主要教训..... 9

八、事故整改和防范措施..... 9

高新珠海鼎泰芯源晶体有限公司“6·11”一般物体打击事故调查报告

2025年6月11日21时45分许，珠海高新区金鼎工业片区金园一路6号8栋珠海鼎泰芯源晶体有限公司一楼拉晶车间内发生一起物体打击事故，造成1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经珠海高新区管委会批准，6月16日，成立了由区应急管理局局长任组长，区总工会、区科技产业局、区社会事业局、区应急管理局、区市场监管局、唐家湾镇、镇司法所等单位人员组成的高新珠海鼎泰芯源晶体有限公司“6·11”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）。并邀请技术专家参与技术原因认定。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查询问、现场勘查、查阅资料、查看监控、技术分析等工作，查明了事故原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员、责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下:

经调查认定，高新珠海鼎泰芯源晶体有限公司“6·11”一般物体打击事故是一起未及时排查消除设备安全隐患造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位

珠海鼎泰芯源晶体有限公司[1]（以下简称鼎泰公司），统一社会信用代码为91440400MA4W8YD7X9，成立日期：2017年3月2日，注册地址：珠海市高新区金鼎工业片区金园一路6号8栋厂房，法定代表人：刘鹏。

（二）事故设备供货单位

青岛捷天电气设备有限公司[2]（以下简称青岛捷天公司），统一社会信用代码为91370214557720064T，成立日期：2010年7月8日，注册地址：山东省青岛市高新区华贯路869号联东U谷产业园6号楼102户，法定代表人：刘艳梅。

（三）事故设备相关情况

设备名称：单晶炉；规格型号：JT-DJL-1000＊700，由鼎泰公司向青岛捷天公司购买，签订有《设备采购合同（单晶炉）》合同编号：DTSH-20250106-01和《珠海鼎泰芯源晶体有限公司单晶炉设备采购技术协议》编号：DTJX-20250106-01，双方约定共同研发要求，由鼎泰公司提出技术指标要求，基于二手设备进

---

[1]经营范围：主要从事半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；光电子器件销售；技术进出口等。

[2]经营范围包括一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；试验机制造；试验机销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；电工器材销售；工业控制计算机及系统销售；玻璃仪器销售；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备修理；机械设备研发；新材料技术研发；技术服务等。

行改造，6月初安装完毕，发生事故时处于初步调试、工艺条件试验阶段，未正式交付使用。设备用途：用于磷化铟等晶体生长工艺。合同未约定双方安全生产管理职责。

（四）事故相关人员情况

1.侯**（伤者），鼎泰公司拉晶操作员。

2.许**，鼎泰公司设备安装工。

3.温**，青岛捷天公司技术经理。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故现场未安装监控，调查组通过现场勘验、对有关人员调查询问，综合分析，事故经过描述如下：2025年6月11日17时许，鼎泰公司拉晶车间班组长陀*对2号拉晶炉（下称2号炉）进行气密测试，注入氮气加压至表压显示0.22mpa，18时15分许，陀*下班，设备测试交由许**（当天上白班，由中午12时-晚上12时）负责，晚上8时侯**（当天上夜班，由晚上8时-第二天早上8时)上班,和许**一起负责车间内的机器运行管理。20时29分许，许**发现表压显示降到0.17mpa，2号炉存在漏气现象，随即电话告知陀*漏气情况，陀*让许**自行排查寻找漏气点，许**检查后未找到漏气点；20时49分许，许**再次电话联系陀*，陀*让其联系厂务部人员协助排查，此时许**认为可能是炉盖观察窗漏气，和侯**一起重新安装炉盖观察窗的密封。然后许**在2号炉左侧（面对炉盖的左侧）操作充气阀开始往炉内

注入氮气，此时侯**坐在 2 号炉和 3 号炉之间的台阶凳上观察 3 号炉的操作屏幕，身体侧对着 2 号炉炉盖。22 时 40 分许，许**问侯**气压数值，侯**回答表压数值为 0.1mpa，然后许**继续操作充气，过一会许**再次问侯**气压数值，侯**未回答，许**随即走到 2 号炉右侧查看，看到压力表显示数值为 0.26mpa（通常充到 0.2mpa 即可），许**立即返回 2 号炉的左侧关闭充气阀门和准备进行泄压操作；22 时 45 分许，许**听到砰的一下巨大响声，转头看到 2 号炉炉盖掉在地上，侯**头向房间内躺在地上，头部和地面有血迹，许**过去呼喊侯**无反应。22 时 46 分许，许**拨打 120 及电话向厂务部门报告。22 时 51 分许，120 到场将侯**送高新区人民医院救治，许**跟车去医院协助。

（二）事故报告及应急处置

6 月 11 日事故发生后，鼎泰公司现场人员及时拨打 120 将伤者送医院救治，按照《高新区关于规范突发事件紧急信息报送工作流程的通知》（珠高办笺〔2021〕690 号），《珠海市应急委办公室 珠海市应急管理局关于建立突发事件信息共享工作机制的通知》，应急部门已与 120 建立信息共享机制，高新区突发信息报送责任部门已与辖区医院、社区诊所等医疗机构建立信息报送责任机制。根据《国家安全监管总局办公厅关于瞒报事故调查处理工作有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2017〕213 号）中关于“如果所在地区 110、120 电话平台与安全生产监督管理部门建立联动机制的，通过 110 电话向公安机关报告或通过 120

电话将伤者送往医院救治，可以视同向安全生产监督管理部门报告”。鼎泰公司已拨打120将伤者送医院救治，可视为企业主要负责人已按时上报事故。

6月12日上午9时36分高新区应急指挥中心接报事故信息，9时51分许高新区应急管理局分管副局长带队到达现场了解情况进行应急处置，安排现场勘验等。经综合评定，此次事故应急处置及时，现场管控措施有效，未衍生次生事件，符合应急处置程序要求。

三、人员受伤情况和直接经济损失

（一）人员受伤情况

按照高新区人民医院2025年6月27日出具的出院记录（登记号0000762150），侯**受伤情况：1.创伤性脑出血（左侧额颞部和大脑镰旁硬膜下出血）。2.创伤性蛛网膜下腔出血。3.枕骨骨折（右侧）。4.上颌窦骨折（右侧外侧壁）。5.创伤性颅内积气。6.创伤性鼻窦积血。7.皮下血肿（右侧额顶部和枕部）。

侯**6月11日受伤入院治疗，6月27日出院，按照出院记录及《生产安全事故统计调查制度》[3]，侯**歇工共18个工作日，其受伤情况判定为轻伤。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及

[3]主要指标解释：轻伤人数：指因事故造成的肢体伤残，或某些器官功能性或器质性损伤，表现为劳动能力受到伤害，经医院诊断，需歇工3个工作日及以上、105个工作日以下的人数。

《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，截至2025年6月27日，按照事故企业统计并提供相关数据（伤者医疗费、陪护费等相关费用、损坏设备维修费），调查组核定此起事故直接经济损失为97146元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

事故发生后，经对泄压阀拆解，发现该阀内部弹簧有黏稠状油性物质及异物，经分析因该设备为二手设备，长时间使用产生积累异物，经进一步分解拆开内部结构，发现内部阀芯动作不顺畅，导致泄压功能失效。许**对2号炉充气时，泄压阀未起到应有的过压保护作用。

（二）事故间接原因

青岛捷天公司改造调试设备时未对泄压阀进行试验，未及时发现并消除设备安全附件失效的安全隐患。

（三）事故性质认定

经调查认定，高新珠海鼎泰芯源晶体有限公司“6·11”一般物体打击事故为一起生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）高新区应急管理局

高新区应急管理局根据“双随机、一公开”机制与《高新区工贸、危险化学品、医药、化工生产经营单位安全生产联合检查工作实施方案》要求，将鼎泰公司纳入了年度监管检查对象名单，

按照此前印发的年度检查计划，鼎泰公司的计划检查时间为2025年8月13日，事故发生时尚未到期。

2024年11月19日，高新区应急管理局对鼎泰公司开展安全生产监督检查，现场发现隐患问题3处。2024年11月27日高新区应急管理局对鼎泰公司进行了复查，3处隐患问题均已整改完成。

高新区应急管理局已把鼎泰公司纳入安全监管并开展监督检查，发现的问题及时督促整改并完成闭环，已履行安全生产责任，未发现不当行为。

（二）高新区科技产业局

高新区科技产业局2023年制定《高新区科技产业局5.0产业新空间安全生产监督管理工作方案》。2024年6月出台《关于高新区科技产业局开展工贸安全生产治本攻坚三年行动工作的方案》。2024年8月出台《关于印发<珠海高新技术产业开发区科技创新和产业发展局安全生产全员“一岗双责”清单>通知》。多次组织召开安全生产治本攻坚三年行动工作专题会议，将安全生产工作纳入日常业务工作会议议题进行研究部署。每季度联合相关部门开展5.0产业新空间专项整治联合检查行动。及时督促园区管理单位开展消防应急演练，近一年牵头组织园区企业开展安全生产培训6次。2023年12月7日，高新区科技产业局联合聘请的第三方专家到鼎泰芯源开展安全生产检查，检查了生产车间、危险化学品储存仓库，发现安全隐患2项；2024年11月28

日到鼎泰芯源晶体公司开展安全生产检查，检查了生产车间、危险化学品储存仓库，没有发现安全隐患。已把鼎泰公司纳入2025年检查计划，将于8月份实施，高新区科技产业局履行了园区管理部门安全监管职责，未发现不当行为。

六、对有关责任单位及人员的处理建议

（一）责任单位

1.青岛捷天公司，改造调试设备时未对泄压阀进行试验，未及时发现并消除设备安全附件失效的安全隐患。对事故发生负有责任。建议由高新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对青岛捷天公司进行立案调查，追究其事故责任。

2.鼎泰公司，①与青岛捷天公司签订的设备采购合同未约定双方安全生产管理职责；②设备安装完成初步调试，青岛捷天公司售后人员返回其公司后，由鼎泰公司实际负责该新设备的日常安全管理，鼎泰公司未彻底了解、掌握设备安全技术特性，未采取有效的安全防护措施。对于第①点，建议由高新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对鼎泰公司进行立案调查；对于第②点，建议由高新区应急管理局督促鼎泰公司整改并约谈公司负责人。

（二）责任人员

温**，青岛捷天公司技术经理，未及时排查消除设备安全附件失效的安全隐患，安全管理工作落实不到位，建议由青岛捷天公司内部处理并将结果报高新区应急管理局备案。

七、事故主要教训

调查发现，发生事故的晶体生长设备目前在国内应属新工艺设备，在国内无统一的国家和行业产品质量及安全标准规范，该类产品的工艺安全管控由企业自行管理。发生事故的设备属于二手设备，青岛捷天公司对该设备的安全管理也处于持续调整完善阶段，对于存在的安全隐患，未能做到全面研判消除，本次事故原因是未及时排查消除设备安全附件失效的安全隐患，对于新技术新设备，企业应更重视相关安全管理工作。

八、事故整改和防范措施

（一）鼎泰公司：充分汲取事故教训，完善各项安全生产管理措施，杜绝类似事故。**一是**落实安全生产主体责任，压实部门人员安全职责，杜绝签订设备采购合同无安全条款等安全责任不清等问题；**二是**对新设备要开展安全风险辨识，切实强化设备处于调试阶段的安全管理工作；**三是**要加强现场安全管理，采取有效措施督促作业人员严格按照操作规程进行作业，及时制止和纠正违反操作规程的行为；**四是**企业主要负责人得知发生事故后应当在1小时内向县级以上安全生产监督管理部门报告事故情况。

（二）青岛捷天公司：**一要**切实重视加强对新设备、二手设备的安全管理工作，分析研究消除设备安全隐患，确保设备各个安全附件经测试检验合格再交付客户使用；**二要**强化售后安全管理，制定完善的售后安全管理措施，确保设备交付后，客户掌握必需的安全操作管理规范，不出现违反操作规程等行为。

（三）高新区应急管理局：进一步加强安全生产监管，履行安全生产监管职责。**一是**日常监管和执法工作要坚持问题导向，发现并纠正企业在落实安全生产主体责任方面存在的问题，督促企业采取有效措施消除生产安全事故隐患；**二是**以案促改，要进一步排查所辖范围内的同类型企业，督促并指导企业按照相关法律法规、国家标准或行业标准建立健全安全生产管理体系，落实安全生产管理规章制度；**三是**要针对事故暴露出的高新科技企业及新业态企业在实验、试制、生产阶段客观存在“非典型性”生产设施设备的情况，采取巡查警示、专家会诊等方式在管辖范围内开展帮扶指导，督促企业针对各自的工艺特点查短板、补漏洞，健全风险辨识与管控机制。加大事故隐患排查治理力度，坚决消除重大安全风险隐患，坚决稳控安全生产形势。